Hugo Marquerie 25/03/2025

Igualdad distribución

Definición 1 (Igualdad en distribución). Sean X e Y dos variables aleatorias en dos espacios de probabilidad, son iguales en distribución

$$\iff \forall t \in \mathbb{R} : F_X(t) = F_Y(t) \iff \mu_X = \mu_Y \iff X \overset{d}{=} Y.$$

Ejemplo 2 (de variables aleatorias iguales en distribución).

Consideramos los espacios de probabilidad

$$(\Omega_1, \Sigma_1, \mathbb{P}_1) = (\{1,2\}, \mathcal{P}(\{1,2\}), |\cdot|) \text{ y } (\Omega_2, \Sigma_2, \mathbb{P}_2) = ([0,1], \mathcal{B}([0,1]), m)$$

y las variables aleatorias $X\colon \Omega_1 \to \mathbb{R}$ dada por $X(1) = 0$ y $X(2) = 1$ e $Y\colon \Omega_2 \to \mathbb{R}$ dada por $Y(\omega) = 0$ si $\omega \leqslant 1/2$ y $Y(\omega) = 1$ si $\omega > 1/2$.

Entonces, $X \overset{d}{=} Y$.

Referenciado en

- Ley débil de los grandes números
- Ley fuerte de los grandes números
- Procesos estocásticos. Entrega 1: martingalas y funciones armónicas
- Teo central limite